

Bayesowska analiza przeżycia kwiatów

Ocena skuteczności związków chemicznych w badaniu głównym

Julia Czyż · Urszula Skuńczyk · Paulina Włodarczyk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku — Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej

1920 róz · 12 związków
model Weibulla · brms

Pytanie badawcze

Który związek chemiczny najskuteczniej wydłuża czas przeżycia kwiatu podczas transportu morskiego?

Celem praktycznym jest rekomendacja preparatu dla **czarnego tulipana**. Ze względu na dostępność materiału badanie przeprowadzono na różach jako gatunku zastępczym.

CZAS REJSU

10 dni

typowy czas podróży

22 dni

maksymalny czas podróży

Dane badania

1920

JEDNOSTEK (RÓŻ)

12

ZWIĄZKÓW

48

KOMÓREK EKSPERYM.

160

KWIATÓW / ZWIĄZEK

1,9%

OBSERWACJI CENZUR.

Układ zrównoważony: **12 związków × 2 gatunki × 2 ogrody**. Dla każdej jednostki zachowano ostatni pomiar czasu przeżycia; czas równy 0 zastąpiono wartością 0,5 dnia.

Najwyższy odsetek cenzurowania odnotowano dla **związku 6 – 12,5%**, co ma znaczenie przy interpretacji jego wyniku.

Model i wnioskowanie

MODEL PRZEŻYCIA

Czas przeżycia modelowano parametrycznie rozkładem **Weibulla**, z oczekiwanym czasem przeżycia na skali logarytmicznej:

$$\log E[T_i] = \beta_0 + \alpha_c + \gamma_s + \delta_g$$

$k = 4,40 \rightarrow$ hazard rośnie w czasie (wiednięcie)

$\exp(\alpha_c) \rightarrow$ czynnik przyspieszenia vs kontrola

WNIOSKOWANIE BAYESOWSKIE

4×2000 łańcuchy $\times$ iteracje
(1000 warmup)

4000 próbek z rozkładu
a posteriori

Priory **informacyjne**, skalibrowane na danych pilotażowych; backend próbkowania **cmdstanr**.

Diagnostyka zbieżności

R-hat < 1,01

maksymalnie 1,0023 (α_8)

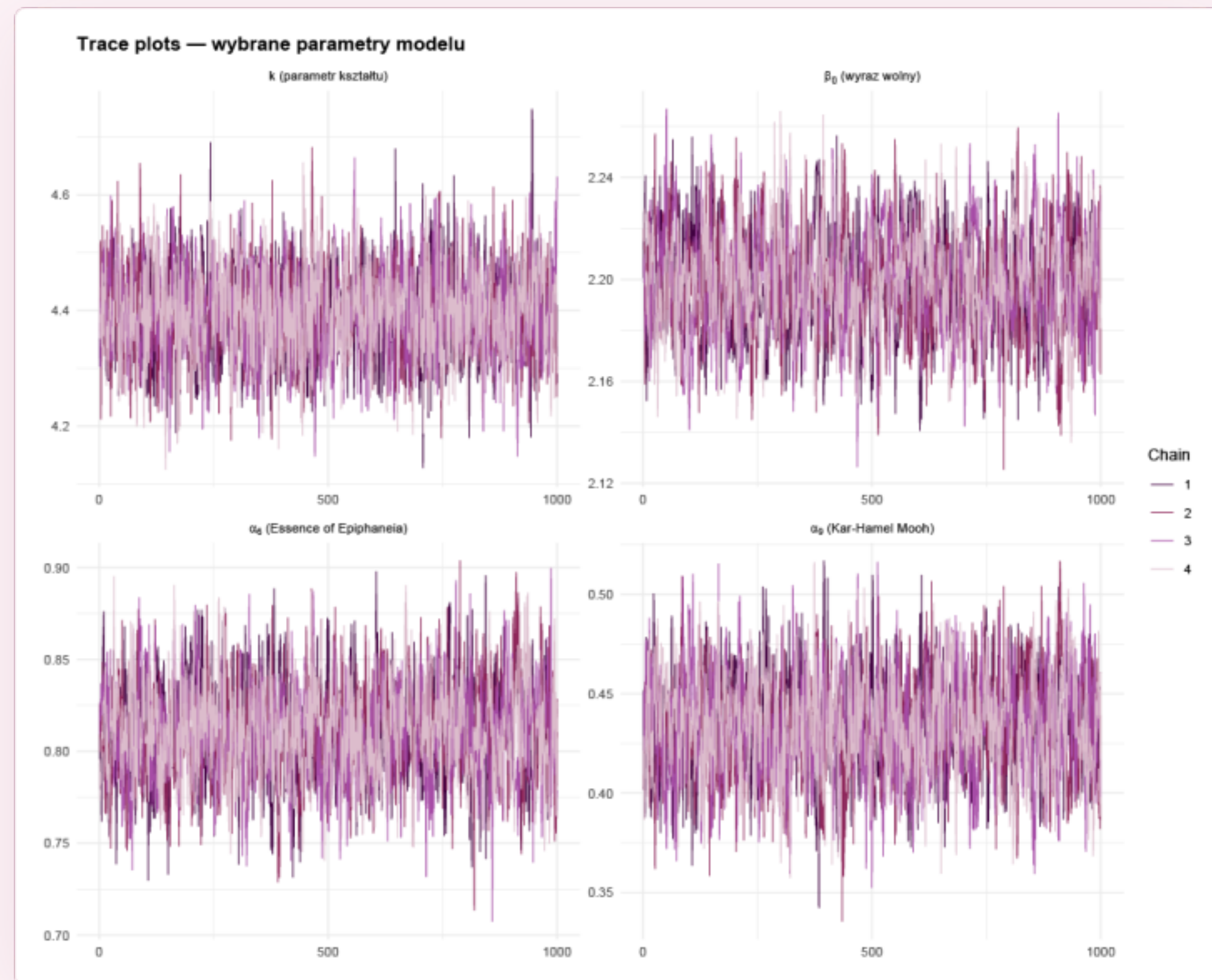
Bulk-ESS ≥ 1080

próg > 400 spełniony

Tail-ESS ≥ 1791

próg > 400 spełniony

Wszystkie łańcuchy osiągnęły zbieżność.

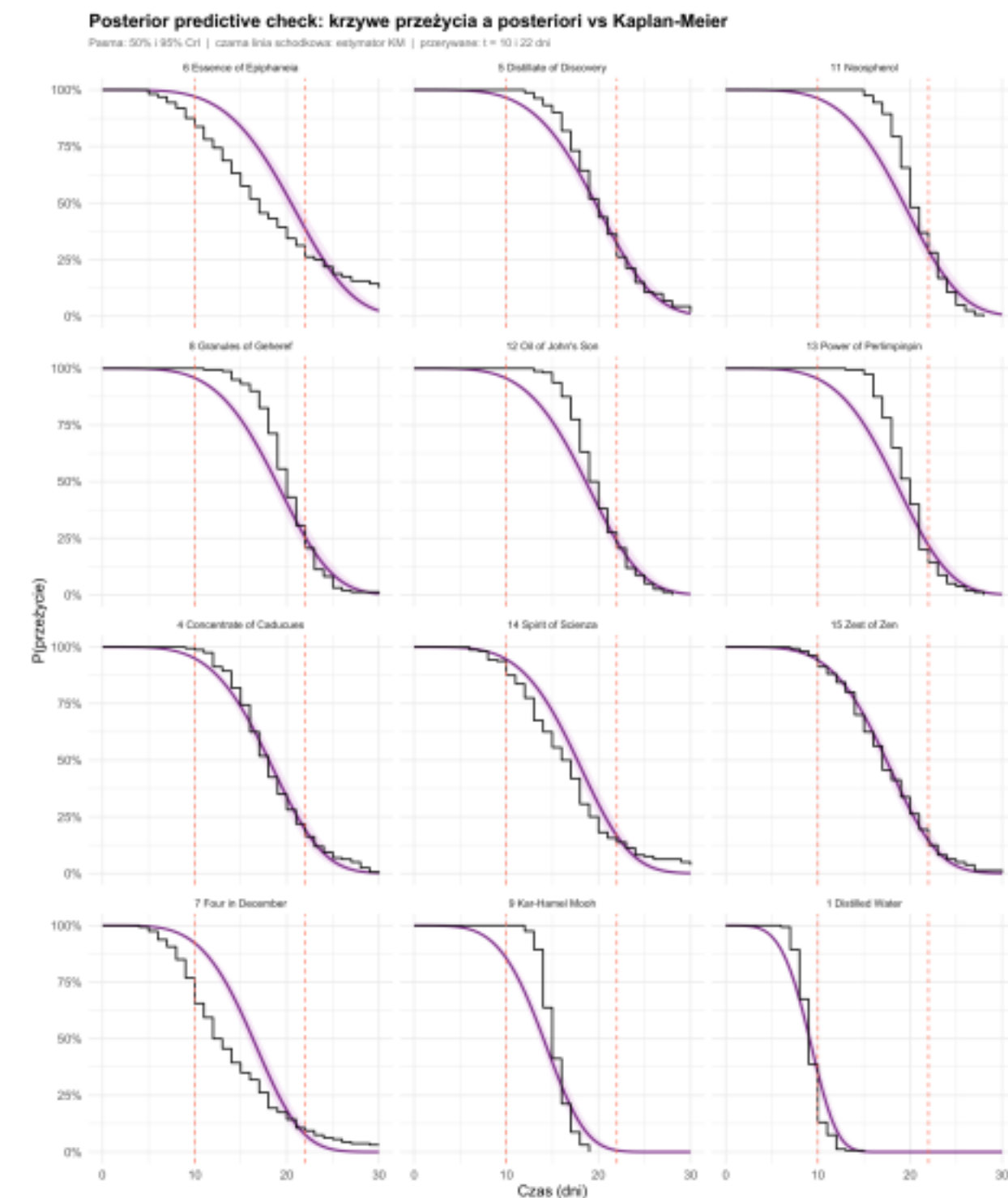


Rycina 1 • Trace plots – k , β_0 , α_6 , α_9 (4 łańcuchy)

Dopasowanie modelu

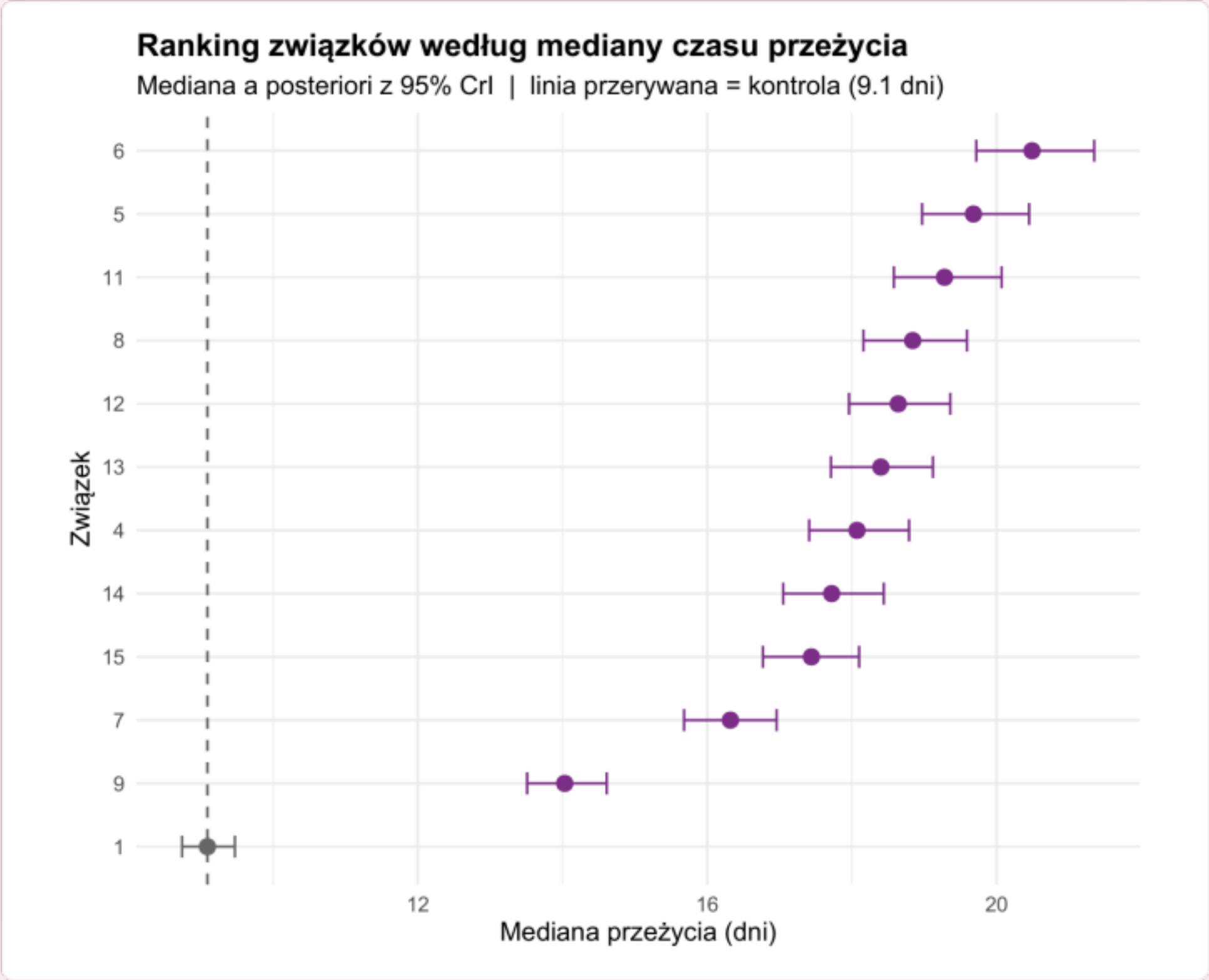
Posterior predictive check — bayesowskie krzywe przeżycia a posteriori nałożone na estymator Kaplana–Meiera.

- **Zw. 4 i 15** — niemal idealna zgodność.
- **Zw. 8, 9, 11, 12, 13** — model lekko zaniża przeżycie w środkowej fazie.
- **Zw. 6 i 7** — model zawyża przeżycie. Kluczowe zastrzeżenie, bo zw. 6 to zwycięzca rankingu.



Rycina 2 • Pasma a posteriori (fiolet) vs Kaplan-Meier (czarny)

Ranking związków



MIEJSCE 1

Związek 6

Essence of Epiphaneia

20,5

mediana (dni)
95% CrI [19,7; 21,3]

×2,25

dłużej niż
kontrola

Przedziały wiarygodności czołówki nakładają się — przewaga nad zw. 5 (19,7 dnia) nie jest jednoznaczna.

Rycina 3 • Mediana a posteriori z 95% CrI • linia przerywana = kontrola (9,1 dni)

Prawdopodobieństwo przeżycia

T = 10 DNI • TYPOWA PODRÓŻ
Dla pierwszych 7 związków:

95,0 – 97,1%

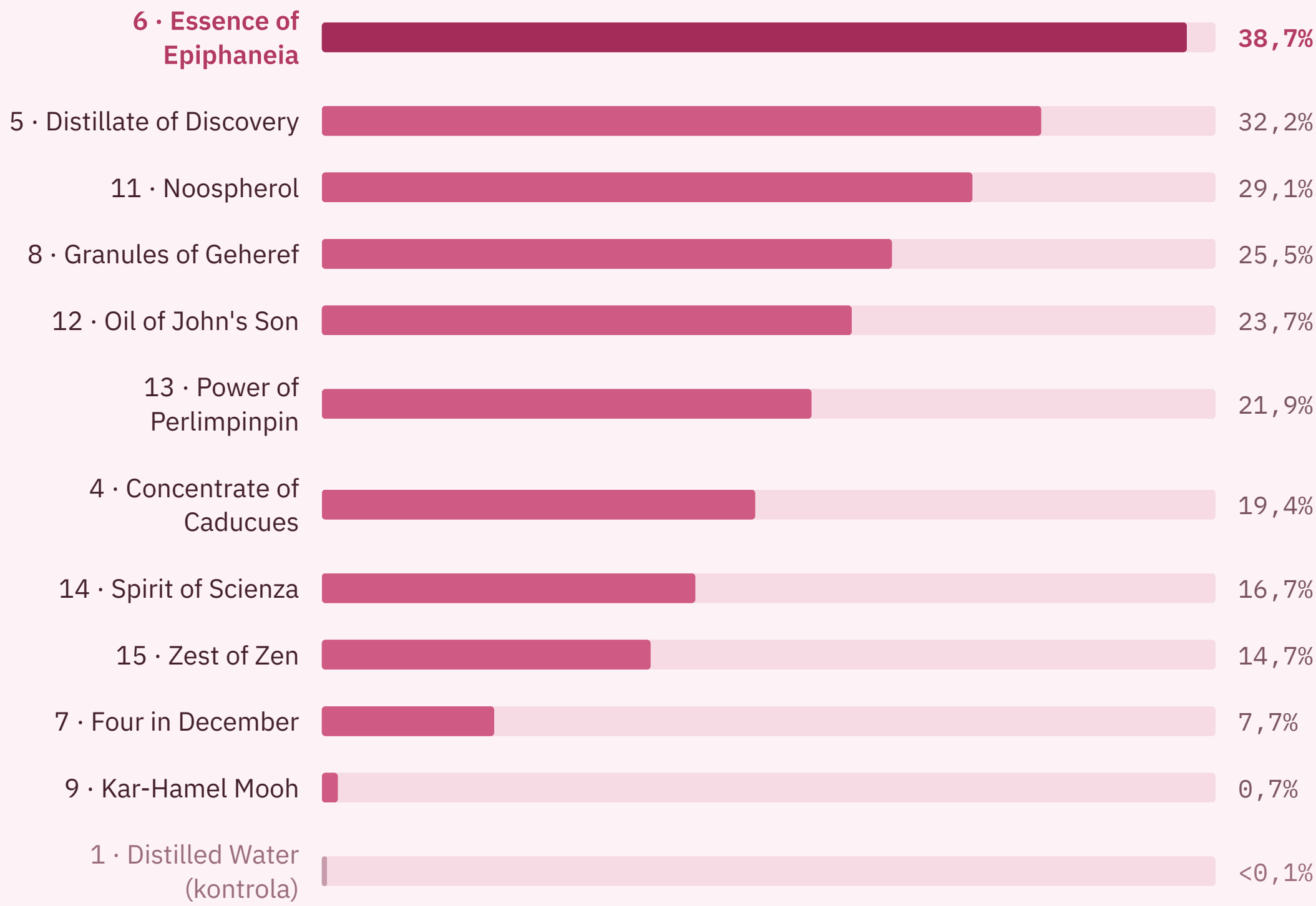
Wszystkie oprócz kontroli > 85%
Kontrola: tylko **35,0%**

T = 22 DNI • PODRÓŻ MAKSYMALNA

maks. 38,7%

żaden związek nie przekracza **50%**. Tu ujawnia się przewaga zw. 6.

Ŝ(22) – SZANSA PRZEŻYCIA 22 DNI



Wrażliwość i ograniczenia

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Ranking niezmienny

Zastąpienie priorów informacyjnych słabo informacyjnymi daje różnice median **< 0,1 dnia** (poza kontrolą: 9,1 vs 8,7). Kolejność rankingu w pełni zachowana.

Wnioski opierają się na **danych obserwacyjnych**, nie na rozkładach a priori.

OGRANICZENIA

- 1 Róże jako przybliżenie czarnego tulipana.** Podobna wrażliwość gatunków to założenie niezweryfikowane empirycznie.
- 2 Zawyżenie zw. 6.** Mediana KM 17 vs a posteriori 20,5 dnia (najwyższa cenzura). Zw. **5 i 11** to solidne alternatywy.
- 3 Monotoniczny hazard Weibulla.** Warto rozważyć rozkłady log-normalny lub log-logistyczny.

Wnioski i rekomendacja

REKOMENDOWANY ZWIĄZEK

Związek 6

Essence of Epiphaneia

Preparat rekomendowany do transportu **czarnego tulipana**. Przy rejsie do 10 dni niemal każdy związek jest bezpieczny — przewaga zw. 6 ujawnia się dopiero przy wydłużeniu podróży do 22 dni.

01 Wszystkie związki istotnie wydłużają przeżycie względem wody destylowanej.

02 Zw. 6: mediana **20,5 dnia** — 2,25 raza dłużej niż kontrola.

03 Przy 10 dniach każdy związek daje **Ŝ > 85%** (zw. 6: 97,1%).

04 Przy 22 dniach przewaga zw. 6 (**38,7%**); żaden związek nie daje ponad 50% szans.